მე-7კლ. (I ვარიანტი) 6.07.2020

1. იპოვეთ $(6.3:\left(-\frac{9}{20}\right)-2.6:(-\frac{1}{20}))\cdot(-\frac{4}{19})-0.6:(-0.36)$ გამოსახულების მნიშვნელობა.

ა) $4\frac{3}{8}$; ბ) $-6\frac{1}{3}$; გ) -4; დ) -5; ე) $-8\frac{2}{5}$; ვ) 3.

2. იპოვეთ $1237^7+398\cdot 236$ -19^3 გამოსახულების ბოლო ციფრი.

ა) 2; ბ) 3; გ) 4; დ) 5; ე) 6; ვ)7.

3. ამოხსენით $(4a^2+3)^2+(7-4a^2)^2-2(4a^2+3)(4a^2-7)=a+96$ განტოლება

ა) $a=3.5$; ბ) $a=4$; გ) $a=4.5$; დ) $a=5$; ე) $a=199$; ვ) $a\epsilon\emptyset$.

4. იპოვეთ x -ის და y -ის იმ მნიშვნელობათა ჯამი, რომელთათვისაც $x^2+y^2+8x-10y+41$ გამოსახულების მნიშვნელობა გაუტოლდება 0-ს.

ა) 4; ბ) 3; გ) 2; დ) 1; ე) 0; ვ) -2.

5. ახლა საათის ისრები 9 საათს უჩვენებს. რამდენი წუთის შემდეგ დაემთხვევა წუთების ისარი საათების ისარს?

ა) 49 $\frac{5}{11}$წთ; ბ) 48$\frac{9}{11}$წთ; გ) 48$\frac{8}{11}$წთ; დ) 49 $\frac{3}{11}$წთ; ე) 49 $\frac{1}{11}$წთ; ვ) 48 $\frac{7}{11}$წთ.

6. გამოთვალეთ: $(-1)+(-1)^2+\cdots+(-1)^{100}+(-1)^{101}$.

ა) -1; ბ) 0; გ) 1; დ) 25; ე) 100; ვ) -50.

7. x-ის რა ნატურალური მნიშვნელობებისთვის შესრულდება $\frac{2^{3x-1}\cdot 16}{4^x}=64$ ტოლობა:

ა) 1; ბ) 2; გ) 3; დ) 4; ე) 5; ვ) 6.

8. (1) $1+x^2+x^4$; (2) $5x^6-x^3-1$; (3) x^8+x^2; (4) $x^{12}-1$; (5) $2x-x^4$ მრავალწევრებიდან ამოარჩიეთ ისინი, რომელთა მნიშვნელობაც არ შეიცვლება, თუ x-ს მისი მოპირდაპირით შევცვლით.

ა) (2); (3) ; ბ) (1); (2); (4) ; გ) (3); (5) ; დ) (2);(5) ; ე) (1); (3); (4); ვ)(3); (4); (5).

9. თუ $111\,111-222=a^2$, მაშინ $a=$

ა) 111; ბ) 223; გ) 333; დ) 443; ე) 557; ვ) 777.

10. ქსოვილის ფასმა მოიმატა თავისი ფასის 12%-ით. ახალი ფასის რამდენი პროცენტია ძველი ფასი?

ა) $\frac{225}{3}\%$; ბ) $\frac{625}{7}\%$; გ) $\frac{565}{6}\%$; დ) $\frac{338}{5}\%$; ე) $\frac{457}{8}\%$; ვ) $\frac{525}{7}\%$.

11. ავზში მიერთებულია ონკანი და მილი. გახსნილი ონკანით ცარიელი ავზი 4სთ-ში ივსება. ხოლო გახსნილი მილით სავსე ავზი 6 საათში იცლება. რამდენ საათში აივსება ნახევრად სავსე ავზი, თუ ონკანს და მილს ერთდროულად გავხსნით.

ა) 2 სთ; ბ) 4 სთ; გ) 6 სთ; დ) 5 სთ; ე) 4.5 სთ; ვ) 3.5 სთ.

12. ახალი სოკო წონის მიხედვით 92% წყალს შეიცავს, ხოლო გამხმარი - 20% წყალს. რამდენი გამხმარი სოკო მიიღება 20კგ ახალი სოკოსგან?

ა) 3.4კგ; ბ) 3.2კგ; გ) 3კგ; დ) 2.8კგ; ე) 2.5კგ; ვ) 2კგ.

13. ორი მუშა ერთად მუშაობით სამუშაოს 6 დღეში ასრულებს. თუ პირველი იმუშავებს ორჯერ ნაკლები სიჩქარით, ხოლო მეორე სამჯერ მეტი სიჩქარით, მაშინ სამუშაოს შესრულებას 4 დღე დასჭირდება. რამდენ დღეში შეასრულებს სამუშაოს მეხუთედს მხოლოდ პირველი მუშა?

ა) 2დღ; ბ) 3დღ; გ)4დღ; დ) 5დღ; ე) 6დღ; ვ) 7დღ .

14. იპოვეთ $\frac{2.16^2-4.32\cdot 0.84+0.84^2}{2.16^2-0.84^2}$ გამოსახულების მნიშვნელობა:

ა) 0.24; ბ) 0.44; გ) 0.55; დ) 1.1; ე) 1.3; ვ) 1.5.

15. $x = x_1$ და $y = y_1$ -თვის $(2x + 3y + 5)^2 + (x - 4y - 25)^4 - 3$ გამოსახულება ღებულობს უმცირეს მნიშვნელობას. იპოვეთ $4x_1 + 6y_1$

ა) -10; ბ) -5; გ) 0; დ) 5; ე) 10; ვ) 15.

16. ∠AOC=89.7°, ხოლო ∠COD = 90.5°, თან A და D წერტილები OC წრფის მიმართ სხვადასხვა ნახევარსიბრტყეშია მოთავსებული. იპოვეთ ∠AOD.

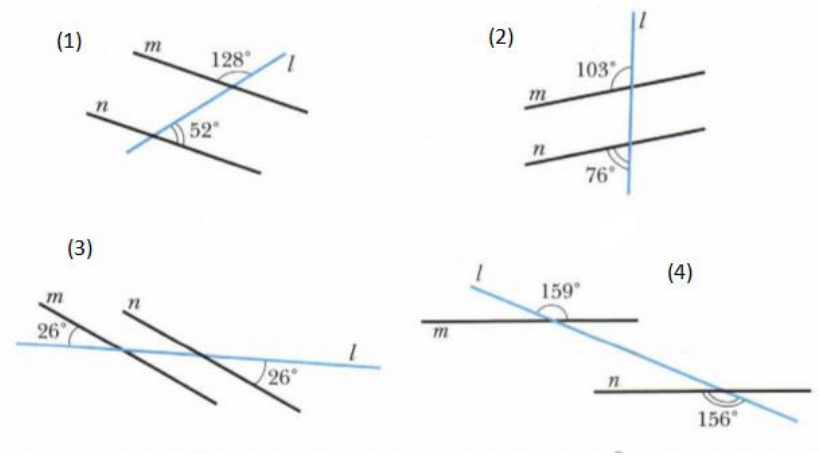
ა) 172.7°; ბ) 2.5°; გ) 0.8°; დ) 179.2°; ე) 179.8°; ვ)1.8°.

17. ABC სამკუთხედის A წვეროდან გამომავალი წრფე BD მედიანის მართობულია და მედიანას ორ ტოლ ნაწილად ყოფს. იპოვეთ AB : AC.

ა) 1:3; ბ) 1:2; გ) 2:5; დ) 1:4; ე) 3:4; ვ) 2:3.

18. სამკუთხედის გვერდები, სანტიმეტრებში, სამი მომდევნო ნატურალური რიცხვითაა გამოსახული. ამასთან ამ სამკუთხედის ერთ-ერთი მედიანა ერთ-ერთი ბისექტრისის მართობულია. იპოვეთ ამ სამკუთხედის გვერდების ჯამი.

ა) 10სმ ; ბ) 9სმ; გ) 8სმ; დ) 7სმ; ე) 6სმ; ვ) 15სმ .



19. ნახაზზე მოცემულ m და n წრფეთა წყვილებიდან პარალელურია მხოლოდ შემდეგ ნახაზებზე:

ა) (1); ბ) (2),(4); გ) (1),(3); დ) (2),(3); ე) (1),(4); ვ) (1),(2).

20. AC მონაკვეთზე აღებულია B წერტილი ისე, რომ BC = 2AB. BC მონაკვეთზე ისეა აღებული D წერტილი, რომ BD : DC = 3 : 7. იპოვეთ მანძილი AB და CD მონაკვეთების შუა წერტილებს შორის, თუ CD მონაკვეთი 16 სანტიმეტრით გრძელია BD მონაკვეთზე.

ა) 22სმ; ბ) 28სმ; გ) 25სმ; დ) 30სმ; ე) 36სმ; ვ) 40 სმ.

21. MKE სამკუთხედში ∠K = 90°, ∠E = 30°. KE = 12სმ. იპოვეთ ამ სამკუთხედის MC ბისექტრისა.

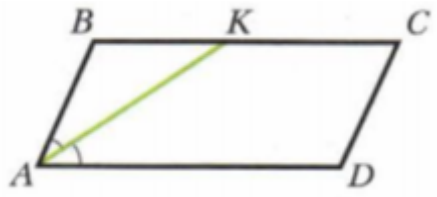
ა) 9სმ; ბ) 8სმ; გ) 7სმ; დ) 6.5სმ; ე) 6სმ; ვ) 5 სმ.

22. სიბრტყის *A* წერტილზე გამავალი ყველა *R* რადიუსიანი წრეწირის ცენტრების სიმრავლე არის:

ა) წრფე; ბ) ორი პარალელური წრფე; გ) წრეწირი; დ) მონაკვეთი; ე) რკალი; ვ) სხივი .

23. ნახაზზე BC||AD, AB=3სმ, BC=10სმ. BAD კუთხის ბისექტრისა BC მონაკვეთს K წერტილში კვეთს. იპოვეთ KC მონაკვეთის სიგრძე.

ა) 4სმ; ბ) 5სმ; გ) 6სმ; დ) 7სმ; ე) 8სმ ; ვ) 8.5სმ .



24. B კუთხის ერთ გვერდზე მონიშნულია D და A წერტილები, ხოლო მეორეზე E და C წერტილები ისე, რომ AC ⊥ BC, DE⊥BC, CD⊥AB. იპოვეთ DE -ს სიგრძე, თუ ∠B=30° და AC = 12სმ.

ა) 9სმ; ბ) 8.5სმ; გ) 8სმ; დ) 7.5სმ; ე) 7სმ ; ვ) 6სმ .

25. ნახაზზე BD = DC, DN⊥BC, ∠BDM=∠MDA.

იპოვეთ ∠MBN + ∠BMD.

ა) 120°; ბ) 135°; გ) 150°; დ) 160°; ე) 180°; ვ) 200°.

